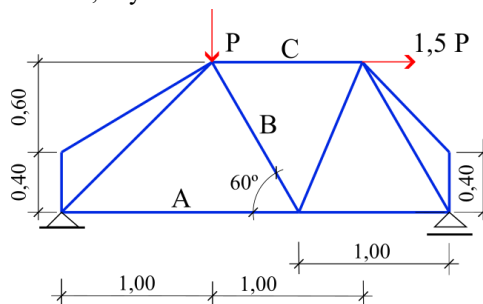


Nombre y Apellido:

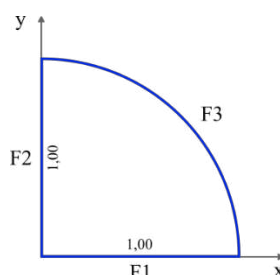
Firma:

Examen Parcial 1 - 16/05/2025

1. **Responda** las siguientes preguntas en forma sintética:
 - i. ¿La **rotación** de vectores es en general conmutativa?, ¿y para el caso de **rotaciones infinitesimales**?
 - ii. ¿Cómo se define una matriz de rotación ortogonal? ¿Y si es una rotación propia?
 - iii. Si σ es un tensor de segundo orden cartesiano, ¿cuál es la definición de estos tipos de tensores?
 - iv. ¿Qué indica la **fórmula de Cauchy**?
 - v. Si un campo tensorial de **tensiones** está en **equilibrio**, escriba las condiciones (**ecuaciones**) que deben cumplirse para que esto ocurra.
 - vi. Demuestre por qué el **coeficiente** I_1 de la ecuación característica del problema de autovalores y autovectores del tensor de tensiones es un **invariante** bajo un cambio de sistema de coordenadas ortogonal.
 - vii. ¿A qué **ángulo** se encuentra la normal al plano donde actúan las **tensiones tangenciales máximas** respecto a las direcciones principales?
2. **Resolver** las siguientes igualdades en **notación indicial**, donde $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores, ψ y φ son campos escalares, y $n \in \mathbb{R}$ y r es el módulo del vector posición (radio vector) en un sistema cartesiano $\{x_i\}$:
 - a. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}$.
 - b. $\mathbf{u} \times [\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})] = -\|\mathbf{u}\|^2 \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.
 - c. $\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \psi \Delta \varphi + \nabla \psi \cdot \nabla \varphi$.
 - d. $\Delta(r^n) = n(n+1)r^{n-2}$.
3. Dado el **reticulado** de la figura de abajo, donde P se asume conocido, resolver lo solicitado en los incisos **a** y **b**. Para cada de uno de ellos, indicar el **diagrama de cuerpo libre** utilizado y el definitivo con el sentido de las fuerzas final.
 - a. Determinar las **reacciones** de vínculo.
 - b. Determinar los **esfuerzos** en las barras A, B y C.



4. En un **dominio de cuarto círculo** de radio unitario y de espesor unitario (como es ilustrado en la figura de abajo) el estado tensional está definido por la **función de tensión de Airy**, $\Phi = x^2 y$. Considerar que las fuerzas de cuerpo son nulas. Resolver las siguientes consignas:
 - a. Determinar el **campo de los tensores** de tensiones en el dominio dado. ¿Este campo de tensiones se encuentra en equilibrio? Justifique o demuestre.
 - b. Hacer la **gráfica** de variación de los **vectores tensión** (condición de borde de fuerza) que actúan sobre la cara **F1**.
 - c. Determinar las **resultantes de momento** (con respecto al origen) y de **fuerzas** que actúan en la cara **F2**.
 - d. Escribir solo la **expresión** (no las resultantes ni la gráfica) de los **vectores tensión** que actúan sobre la cara **F3**, con sus componentes en coordenadas cartesianas, pero en función de las coordenadas polares (r, θ) .
 - e. Determinar los **valores y direcciones principales** de la tensión en el **punto** $(x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2})$. ¿Cuánto valen las tensiones **tangenciales máximas**? Dibuje esquemáticamente el **círculo de Mohr** para este caso, marcando puntos característicos.



1.

i, ii, iii, iv, v, vii: Ver apuntes y libro de clase.

vi)

$$I_1 = \text{tr}(\underline{\underline{\Gamma}}) = \Gamma_{ii}$$

$$\wedge \quad \Gamma'_{mn} = \beta_{ni} \beta_{mj} \Gamma_{ij}$$

$$I_1 = \Gamma'_{mn} = \underbrace{\beta_{ni} \beta_{mj}}_{\delta_{ij}} \Gamma_{ij} = \Gamma_{ii} \Rightarrow \Gamma'_{mn} = \Gamma_{ii} \quad \forall \text{ base ortonormal asociada} \Rightarrow$$

$\Rightarrow I_1$ es un invariante

2.

$$a) \underline{u} \times (\underline{v} \times \underline{w}) = (\underline{u} \cdot \underline{w}) \underline{v} - (\underline{u} \cdot \underline{v}) \underline{w}$$

$$\begin{aligned} [\underline{u} \times (\underline{v} \times \underline{w})]_i &= \varepsilon_{ijk} u_j \varepsilon_{kpq} v_p w_q = \varepsilon_{kij} \varepsilon_{kpq} u_j v_p w_q = \\ &= (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) u_j v_p w_q = u_j v_i w_j - u_j v_j w_i = \\ &= (u_j w_j) u_i - (u_j v_j) w_i = [(\underline{u} \cdot \underline{w}) \underline{u} - (\underline{u} \cdot \underline{v}) \underline{w}]_i \quad \forall i \Rightarrow \\ &\Rightarrow \underline{u} \times (\underline{v} \times \underline{w}) = (\underline{u} \cdot \underline{w}) \underline{u} - (\underline{u} \cdot \underline{v}) \underline{w} \end{aligned}$$

$$b) \underline{u} \times [\underline{u} \times (\underline{u} \times \underline{v})] = -\|\underline{u}\|^2 \underline{u} \times \underline{v}$$

$$\begin{aligned} \{\underline{u} \times [\underline{u} \times (\underline{u} \times \underline{v})]\}_m &= \varepsilon_{mni} u_n [\underline{u} \times (\underline{u} \times \underline{v})]_i = \\ &= \varepsilon_{mni} u_n [(u_j v_j) u_i - (u_j u_j) v_i] = \varepsilon_{mni} u_n u_i (u_j v_j) - u_j u_j \varepsilon_{mni} u_n v_i \quad \wedge \\ \varepsilon_{mni} u_n u_i &= \frac{1}{2} (\varepsilon_{mni} u_n u_i - \varepsilon_{min} u_i u_n) = 0 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\{\underline{u} \times [\underline{u} \times (\underline{u} \times \underline{v})]\}_m = -u_j u_j \varepsilon_{mni} u_n v_i = -\|\underline{u}\|^2 (\underline{u} \times \underline{v})_m \quad \forall m \Rightarrow \text{se demuestra la expresi3n dada}$$

$$c) \underline{\nabla} \cdot (\psi \underline{\nabla} \varphi) = \psi \Delta \varphi + \underline{\nabla} \psi \cdot \underline{\nabla} \varphi$$

$$\underline{\nabla} \cdot (\psi \underline{\nabla} \varphi) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right) = \psi \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2} + \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \psi \Delta \varphi + \underline{\nabla} \psi \cdot \underline{\nabla} \varphi$$

d)

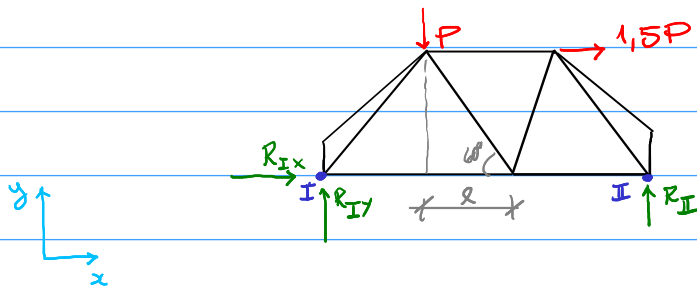
$$\Delta(r^n) = n(n+1) \cdot r^{n-2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (r^2 = x_i x_i) \Rightarrow 2r \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} = 2x_i \frac{\partial x_i}{\partial x_j} \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r}$$

$$\begin{aligned} \Delta(r^n) &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^n}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(n r^{n-1} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \right) = n \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \left(r^{n-2} x_i \right) = \\ &= n \cdot \left[(n-2) \cdot r^{n-3} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \cdot x_i + r^{n-2} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial x_i} \right] = \\ &= n \cdot \left[(n-2) \cdot r^{n-3} \cdot \frac{x_i x_i}{r} + 1 \cdot r^{n-2} \right] = \\ &= n \left[n r^{n-2} - 2 r^{n-2} + 1 r^{n-2} \right] = \\ &= n(n+1) \cdot r^{n-2} \end{aligned}$$

3.

a)



$$\tan(60^\circ) = \frac{1}{l} \Rightarrow l = \frac{1}{\tan(60^\circ)} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sum M_I = -P \cdot 1 - 1.5P \cdot 1 + \left(2 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) R_{II} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{15(6-\sqrt{3})}{2(36-3)} = \frac{5}{66} (6-\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow -\frac{5}{2}P + \frac{6+\sqrt{3}}{3} R_{II} = 0 \Rightarrow R_{II} = \frac{\frac{5}{2}P}{\frac{6+\sqrt{3}}{3}} = \frac{15}{2(6+\sqrt{3})} P = \frac{5(6-\sqrt{3})}{22} P \approx 0.97P //$$

$$\sum F_x = R_{Ix} + 1.5P = 0 \Rightarrow R_{Ix} = -1.5P //$$

$$\sum F_y = R_{Iy} - P + R_{II} = 0 \Rightarrow R_{Iy} = P - \frac{5(6-\sqrt{3})}{22} P = \frac{22-30+5\sqrt{3}}{22} P \Rightarrow$$

$$R_{Iy} = \frac{5\sqrt{3}-8}{22} P \approx 0.03P //$$

Verificación:

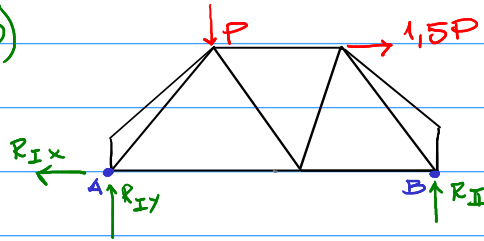
$$\sum M_{II} = -\left(\frac{5\sqrt{3}-8}{22}\right) P \cdot \left(2 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) + P \cdot \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) - \frac{3}{2} P \cdot 1$$

$$= \left(\frac{8-5\sqrt{3}}{22}\right) P \cdot \frac{(6+\sqrt{3})}{3} + P \cdot \frac{(3+\sqrt{3})}{3} - \frac{3}{2} P =$$

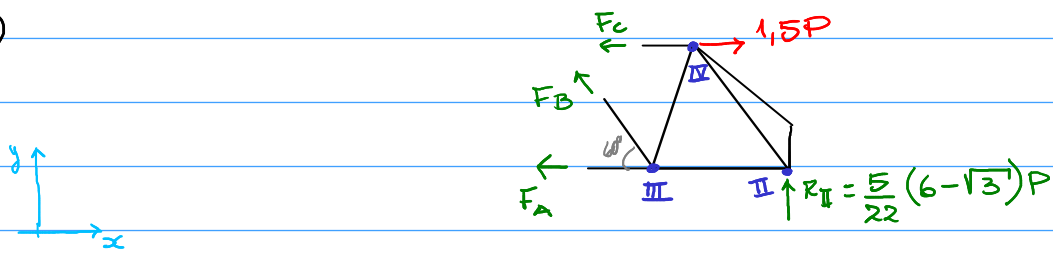
$$= \left[\frac{48+8\sqrt{3}-30\sqrt{3}-15}{22 \cdot 3} + \frac{3+\sqrt{3}}{3} - \frac{3}{2} \right] P =$$

$$= P \cdot \left(\frac{\cancel{3} - 2\sqrt{3} + \cancel{6} + 2\sqrt{3} - \cancel{3}}{6} \right) = 0 \Rightarrow \text{Verifica}$$

Sentidos finais (em P) 0



b)



$$\sum M_{III} = F_C \cdot 1 - \frac{3}{2} P \cdot 1 + \frac{5}{22} (6 - \sqrt{3}) \cdot P \cdot 1 = 0$$

$$F_C = \left(\frac{3}{2} - \frac{30}{22} + \frac{5\sqrt{3}}{22} \right) \cdot P = \frac{33 - 30 + 5\sqrt{3}}{22} \cdot P \Rightarrow$$

$$F_C = \frac{3 + 5\sqrt{3}}{22} P \approx 0,53P //$$

$$\sum F_y = F_B \cdot \overset{1/2}{\cos(60^\circ)} + R_{II} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_B = -\frac{1}{\overset{1}{\sqrt{3}}} \cdot \frac{5}{\overset{11}{22}} (6 - \sqrt{3}) \cdot P = -\frac{5\sqrt{3}}{11 \cdot 3} (6 - \sqrt{3}) \cdot P = -\frac{5}{11} \left(\frac{\sqrt{3} \cdot 6}{3} - \frac{3}{3} \right) P \Rightarrow$$

$$F_B = \frac{5}{11} (1 - 2\sqrt{3}) P \approx -1,12 \cdot P //$$

$$\sum F_x = -F_A - F_B \cdot \overset{1/2}{\cos 60^\circ} - F_C + \frac{3}{2} P = 0 \Rightarrow$$

$$F_A = \left[-\frac{5}{11} (1 - 2\sqrt{3}) \cdot \frac{1}{2} - \frac{3 + 5\sqrt{3}}{22} + \frac{3}{2} \right] \cdot P =$$

$$= \frac{-5 + 10\sqrt{3} - 3 - 5\sqrt{3} + 33}{11} \cdot \frac{P}{2} \Rightarrow$$

$$F_A = \frac{25 + 5\sqrt{3}}{22} P \approx 1,53P //$$

Verificación:

$$\Sigma M_{II} = -F_B \cdot \overbrace{\sin(60^\circ)}^{\sqrt{3}/2} \cdot 1 + F_C \cdot 1 - 1,5 \cdot P \cdot 1 =$$

$$= \left[\frac{-5}{11} (1 - 2\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{(3 + 5\sqrt{3})}{22} - \frac{3}{2} \right] \cdot P =$$

$$= \frac{-5\sqrt{3} + 30 + 3 + 5\sqrt{3} - 33}{11} \cdot \frac{P}{2} = 0 \Rightarrow \text{Verifica}$$

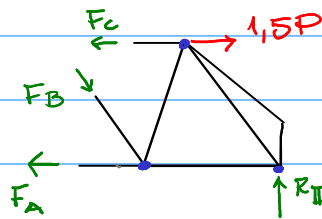
$$\Sigma M_{IV} = -F_A \cdot 1 - F_B \cdot \overbrace{\cos(60^\circ)}^{1/2} \cdot 1 - F_C \cdot \overbrace{\sin(60^\circ)}^{\sqrt{3}/2} \cdot (1 - l) + R_{II} \cdot l =$$

$$= -F_A - \frac{F_B}{2} [1 + \sqrt{3}(1 - l)] + R_{II} \cdot l =$$

$$= \frac{-(25 + 5\sqrt{3})}{22} P - \frac{5}{2 \cdot 11} (1 - 2\sqrt{3}) \cdot P \cdot \left[1 + \sqrt{3} \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right] + \frac{5}{22} (6 - \sqrt{3}) \cdot P \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} =$$

$$= \frac{P}{22} (-25 - 5\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 30 + 10\sqrt{3} - 5) = 0 \Rightarrow \text{Verifica}$$

Sentidos definitivos con $P > 0$:



4

a) Con flujo de cuerpo nulo y $\Phi = x^2 y$ función de tensión de Airy

$$\tau_x = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

$$\tau_y = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 2y$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix}$$

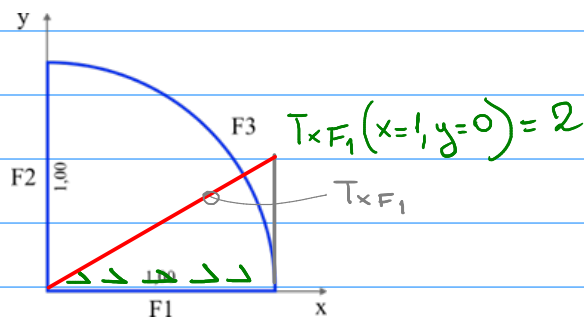
$$\sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = -2x$$

El campo $\underline{\underline{\tau}}$ se encuentra en equilibrio $\forall (x, y)$ del dominio. Esto se debe porque se define este campo $\underline{\underline{\tau}}$ con las funciones de tensión de Airy.

b)

Con F_1 : $\underline{\underline{n}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\wedge$ función de cara $y=0$

$$\underline{\underline{T}} = \underline{\underline{\tau}} \cdot \underline{\underline{n}} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ -2y \end{bmatrix} \wedge y=0 \Rightarrow \underline{\underline{T}}_{F_1} = \begin{bmatrix} 2x \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} T_{xF_1} = 2x \\ T_{yF_2} = 0 \end{cases}$$



c) Para F_2 : $\underline{n} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\wedge$ función de curva $x=0$

$$\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2x \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{T}_{F_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ los resultantes de momento y fuerzas sobre F_2 son nulos.

d) Para F_3 : $\underline{n} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$ $\wedge$ función de curva $r=1$

$$\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x \cdot \sin\theta \\ -2x \cdot \cos\theta + 2y \cdot \sin\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2r \cdot \cos\theta \cdot \sin\theta \\ -2r \cdot \cos^2\theta + 2r \cdot \sin^2\theta \end{bmatrix} \wedge$$

$$\wedge r=1 \Rightarrow \underline{T}_{F_3} = \begin{bmatrix} -2 \cdot \cos\theta \cdot \sin\theta \\ -2(\cos^2\theta - \sin^2\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin(2\theta) \\ -2 \cdot \cos(2\theta) \end{bmatrix}$$

e)

$$\underline{\gamma}(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \quad \text{en} \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \underline{\gamma} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\gamma_{\min}^{\max} = \frac{0+1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + (-1)^2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{5}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \gamma_{\max} = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{5}) \approx 1,618 \\ \gamma_{\min} = \frac{1}{2} (1 - \sqrt{5}) \approx -0,618 \end{cases}$$

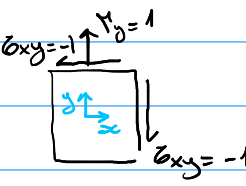
Direcciones principales:

$$\theta_1 = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2(-1)}{0-1} \right) = \frac{63,44^\circ}{2} = 31,72^\circ \Rightarrow \theta_2 = 31,72^\circ + 90^\circ = 121,72^\circ$$

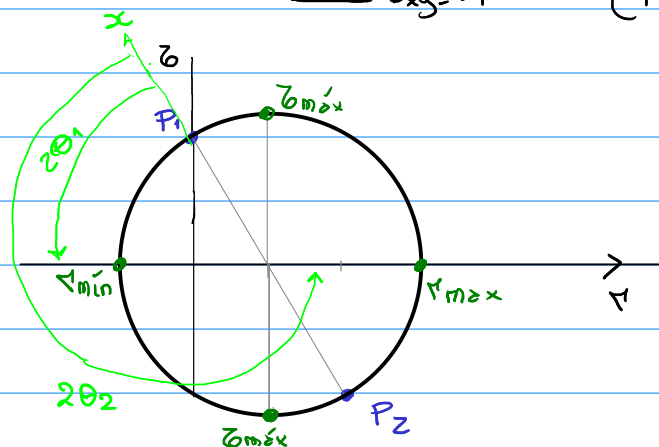
→ del círculo de Mohr se ve que $\theta_{\min} = \theta_1$ y $\theta_{\max} = \theta_2$

$$\sigma_{\max} = \frac{\frac{1}{2} (1 + \sqrt{5}) - \frac{1}{2} (1 - \sqrt{5})}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12$$

Círculo de Mohr:

$$\underline{\gamma} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \begin{cases} P_1 = (0, 1) \\ P_2 = (1, -1) \end{cases}$$



Pascual 1 2025

i) La rotación de vectores general NO son conmutativas. El orden importa.
La rotación de vectores infinitesimales SI son conmutativas, cuando los ángulos de giro son muy pequeños, los términos cuadráticos y superiores se desprecian

ii) Matriz Ortogonal: Una matriz Q es ortogonal si su transpuesta es igual a su inversa: $Q Q^T = Q^T Q = I$

Propiedad Propia: Matriz ortogonal cuyo determinante = 1

iii) Un tensor cartésico de segundo orden es un conjunto de 9 componentes que bajo un cambio de sistema de coordenadas ortogonal definido por la matriz Q sus componentes cambian

$$\sigma'_{ij} = Q_{im} Q_{jn} \sigma_{mn}$$

iv) Cauchy: $T = \sigma \cdot \hat{n}$

Definición de Tensión. El estado de tensión en un punto está definido por el tensor de tensión de Cauchy σ . Tensión de Tensión

v) Equilibrio: $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + X_i = 0$ Equilibrio de fuerzas

$$\tau_{ij} = \tau_{ji} \quad \text{Equilibrio de momentos}$$

vi) Definición de Invariante: $I_1 = \text{Tr}(\sigma) = \sigma_{ii}$ primer invariante es la traza

Ley de transformación del tensor: $\sigma'_{mn} = \beta_{mi} \beta_{nj} \sigma_{ij}$

Planteamos el problema: $I_1' = \sigma'_{mn}$ $m=n$ según la transformación

$$I_1' = \sigma'_{mm} = \beta_{mi} \beta_{mj} \sigma_{ij} \quad [\beta_{mi} \beta_{mj} = \delta_{ij}]$$

$$I_1' = \delta_{ij} \sigma_{ij}$$

$$I_1' = \sigma_{ii}$$

vii) Se muestra a 45°

Parcial 1 2025

2. Demostrar las siguientes igualdades en notación indexal U, V, W vectores
 ϵ_{ijk} y δ_{ij} componentes
 $m \in \mathbb{R}$

Las el módulo del vector por un factor
 no afecta la dirección

$$a) U \times (V \times W) = (U \cdot W)V - (U \cdot V)W$$

$$\epsilon_{ijk} U_j (V \times W)_k \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j (\epsilon_{kpq} V_p W_q) \rightarrow \epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} U_j V_p W_q$$

$$(\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) U_j V_p W_q$$

$$\delta_{ip} \delta_{jq} U_j V_p W_q - \delta_{iq} \delta_{jp} U_j V_p W_q$$

$$U_q V_p W_q - U_p V_p W_i$$

$$(U_q W_q) V_p - (U_p V_p) W_i \rightarrow (U \cdot W)V - (U \cdot V)W \checkmark$$

$$b) U \times [U \times (U \times V)] = -\|U\|^2 U \times V$$

$$\epsilon_{ijk} U_j [U \times (U \times V)]_k \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j [\epsilon_{kpq} U_p (U \times V)_q] \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j [\epsilon_{kpq} U_p \epsilon_{qmn} U_m V_n]$$

$$\epsilon_{ijk} U_j [\epsilon_{qkp} \epsilon_{qmn} U_p U_m V_n] \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j [\delta_{km} \delta_{pn} U_p U_m V_n - \delta_{kn} \delta_{pm} U_p U_m V_n]$$

$$\epsilon_{ijk} U_j [U_m U_k V_m - U_m U_m V_k]$$

$$\epsilon_{ijk} U_j U_m U_k V_m - \|U\|^2 V_k \epsilon_{ijk} U_j$$

$$\epsilon_{ijk} U_j U_k U_m V_m - \|U\|^2 V_k \epsilon_{ijk} U_j$$

$$- \|U\|^2 \epsilon_{ijk} U_j V_k$$

$$[-\|U\|^2 U \times V] \checkmark$$

$$\left[\begin{aligned} \epsilon_{ijk} U_j U_k &= 0 \text{ porque} \\ \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} U_j U_k + \frac{1}{2} \epsilon_{ikj} U_k U_j \\ \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} U_j U_k - \frac{1}{2} \epsilon_{ikj} U_k U_j \end{aligned} \right]$$

$$c) \nabla \cdot (\psi \nabla \phi) = \psi \Delta \phi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi$$

$$\nabla \cdot (\psi \frac{\partial \phi}{\partial x_i}) \rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} (\psi \frac{\partial \phi}{\partial x_i}) \quad \text{aplicamos regla del producto}$$

$$\underbrace{(\frac{\partial \psi}{\partial x_i}) (\frac{\partial \phi}{\partial x_i})}_{\text{primer termino}} + \underbrace{\psi (\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_i})}_{\text{segundo termino}}$$

$$\nabla \psi \nabla \phi + \psi \Delta \phi \quad \text{Reordenamos}$$

$$[\psi \Delta \phi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi] \quad \checkmark$$

$$d) \Delta(r^m) = m(m+1)r^{m-2}$$

Truco r es el modulo del vector posici3n

$$r = \sqrt{x_k x_k}$$

$$r^2 = x_k x_k$$

$$2d) \Delta(r^m) = m(m+1)r^{m-2}$$

$$r^2 = X_k X_k$$

$$r = \sqrt{X_k X_k}$$

del operador de Laplace $\Delta \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right)$

$$\Delta = \nabla^2$$

1. Derivamos $\frac{\partial r^m}{\partial x_i}$

Como $r^2 = X_i X_i$ de donde X aplicamos regla de la cadena

$$\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = \frac{\partial r^m}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \rightarrow m \cdot r^{m-1} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = m \cdot r^{m-1} \left[\frac{\partial r}{\partial x_i} \right]$$

$$\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = m \cdot r^{m-1} \cdot \frac{X_i}{r}$$

$$\left[\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = m \cdot r^{m-2} \cdot X_i \right]$$

2. Derivamos $\left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right)$ para obtener $\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right)$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right) = m \cdot \left[\underbrace{\left(\frac{\partial r^{m-2}}{\partial x_i} \right)}_A X_i + r^{m-2} \underbrace{\left(\frac{\partial X_i}{\partial x_i} \right)}_B \right]$$

Término B: $r^{m-2} \delta_{ii} \rightarrow r^{m-2} \cdot 3$

Término A: igual que antes, r de donde X regla de la cadena

$$(m-2) \cdot r^{m-3} \cdot \left(\frac{\partial r}{\partial x_i} \right) X_i \rightarrow (m-2) \cdot r^{m-3} \cdot \frac{X_i}{r} \cdot X_i$$

$$(m-2) \cdot r^{m-3} \cdot \frac{X_i^2}{r} \rightarrow (m-2) r^{m-4} r^2 \rightarrow (m-2) r^{m-2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right) = m \cdot [(m-2) r^{m-2} + r^{m-2} \cdot 3] \rightarrow m r^{m-2} [(m-2) + 3] = m \cdot (m+1) r^{m-2} \checkmark$$

Calculo Aux para $\frac{\partial r}{\partial x_i}$

$$r = \sqrt{X_k X_k}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial \sqrt{X_k X_k}}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot \frac{\partial (X_k X_k)}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot \left[\frac{\partial X_k X_k}{\partial x_i} \right]$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot [S_{ki} X_k + S_{ki} X_k]$$

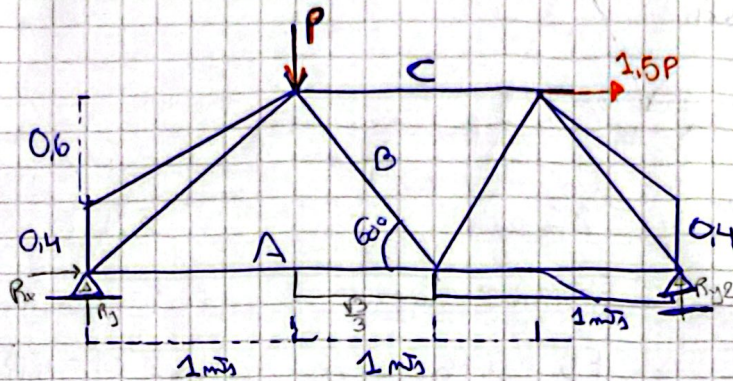
$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot 2 X_i$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = (r^2)^{-1/2} \cdot X_i$$

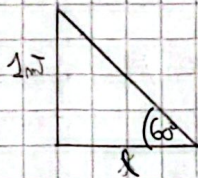
$$\left[\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{X_i}{r} \right]$$

Página 1 2025

3) P re cruce cruce



a) Determinar los reacciones de apoyo



$$\tan 60^\circ = \frac{1}{x} \rightarrow x = \frac{1}{\tan 60^\circ} \quad x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

En momentos se multiplica por el brazo

$$\sum F_x = 0$$

$$R_x + 1.5P = 0$$

$$[R_x = -1.5P]$$

$$\sum F_y = 0$$

$$R_{y1} + R_{y2} - P = 0$$

$$R_{y1} = P - R_{y2}$$

$$R_{y1} = P - 0.97P$$

$$[R_{y1} = 0.03P]$$

$$\sum M = 0$$

$$-(P \cdot 1m) - (1.5P \cdot 1m) + R_{y2} \cdot (2m + \frac{\sqrt{3}}{3}) = 0$$

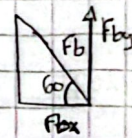
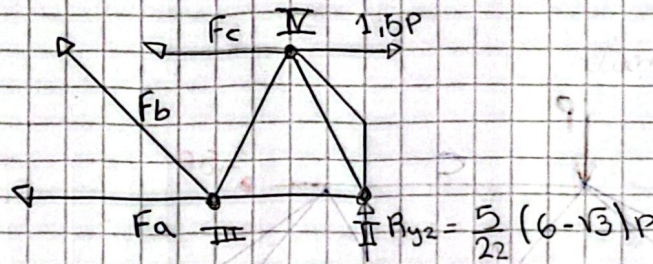
$$-\frac{5P}{2} + R_{y2} \cdot \frac{6+\sqrt{3}}{3} = 0$$

$$\left[R_{y2} = \frac{5P}{2} \cdot \frac{3}{6+\sqrt{3}} = 0.97P \right]$$

Para verificar tomamos la suma de momentos al punto de R_{y2} y debe dar 0

b) Determinar las fuerzas en los cables A B C

Conde que actúan las 3 barras



$$\cos 60^\circ = \frac{F_{bx}}{F_b}$$

$$F_{bx} = \cos 60^\circ \cdot F_b$$

$$\sum F_x = 0$$

$$-F_a - F_b \cos 60^\circ + 1.5P - F_c = 0$$

$$-F_a = F_b \cos 60^\circ - 1.5P + F_c$$

$$F_a = -F_b \cos 60^\circ + 1.5P - F_c$$

$$F_a = -1.12 \cos 60^\circ + 1.5 - 0.53$$

$$[F_a = 0.41]$$

$$\sum F_y = 0$$

$$F_b \sin 60^\circ + R_{y2} = 0$$

$$F_b = \frac{5(6-\sqrt{3})P}{22 \sin 60^\circ}$$

$$\left[F_b = \frac{-5 + 10\sqrt{3}}{11} P \right]$$

$$F_b = 1.12 P$$

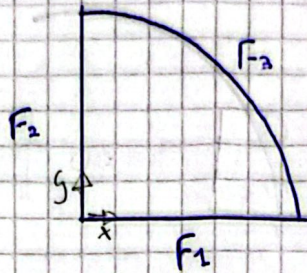
$$\sum M = 0$$

$$F_c \cdot 1m - 1.5P \cdot 1 + R_{y2} \cdot 1 = 0$$

$$[F_c = 0.53 P]$$

Poneral 1 2025

4)



El estado tensional está definido por la función de Navier de Airy
 $\phi = x^2 y$. fuerzas de compresión
 nulas

a)

Campo de los Tensiones de Tensiones en el dominio dado. Está en equilibrio?

$$T = \begin{bmatrix} \pi_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \pi_{yy} \end{bmatrix}$$

$$\pi_{xx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$$

Función de Airy

$$\pi_{xx} = 0 \quad \pi_{yy} = 2y$$

$$\pi_{yy} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

$$\tau_{xy} = -2x$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix}$$

Equilibrio:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial T_{11}}{\partial x} + \frac{\partial T_{12}}{\partial y} + b_1 = 0 \rightarrow 0 + 0 = 0 \quad \checkmark \\ \frac{\partial T_{12}}{\partial x} + \frac{\partial T_{22}}{\partial y} + b_2 = 0 \rightarrow -2 + 2 = 0 \quad \checkmark \end{array} \right.$$

En equilibrio

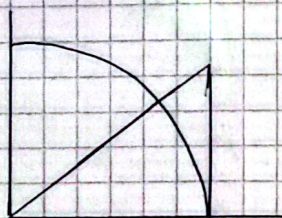
b) graficar de manera de los vectores Tensiones (en el borde de fuerza) que actúan sobre F_1

Como F_1 $m = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\wedge y=0$

$$T = \pi \cdot m \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +2x \\ 2y \end{bmatrix} \text{ pero } y=0 \quad \begin{bmatrix} +2x \\ 0 \end{bmatrix} = T_{F_1}$$

$$\begin{cases} T_x F_1 = 2x \\ T_y F_1 = 0 \end{cases}$$

definido en $0 \leq x \leq 1$



c) Determinar los resultados de momento (con respecto al origen) y de fuerzas que actúan en la cara F2

$$T = \Pi \cdot M \quad M = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \wedge X=0$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ +2x \end{bmatrix} \quad \text{pero } X=0 \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Los resultados de momento y fuerzas son nulos por la solución

$$R_{F2} \int_0^1 T_{F2} ds = \int_0^1 (0,0) ds = (0,0)$$

Resultado del momento

$$M_z = \int_0^1 (X T_y - Y T_x) ds \rightarrow \int_0^1 (0 \cdot 0 - Y \cdot 0) ds \rightarrow 0$$

d) Como F3 rectos tensor

En coordenadas polares: $X = r \cos \theta$

$$M = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad r=1$$

$$Y = r \sin \theta$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x \sin \theta \\ -2x \cos \theta + 2y \sin \theta \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2r \cos \theta \sin \theta \\ -2r \cos^2 \theta + 2r \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

$$\text{Con } r=1 \quad \begin{bmatrix} -2 \cos \theta \sin \theta \\ -2 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

e) valores y direcciones principales de tensión en el punto $x = \frac{1}{2}$ $y = \frac{1}{2}$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{bmatrix} \rightarrow -\lambda(1-\lambda) - (-1 \cdot -1) = 0$$

$$-\lambda - \lambda^2 - 1 = 0 \quad \begin{matrix} -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{matrix}$$

$$-\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

Como nos da valores imaginarios, aplicamos

la fórmula:

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{0 + 1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + (-1)^2} = \begin{matrix} 1,618 \\ -0,618 \end{matrix}$$

$$[\sigma_{\max} = 1,618 \quad \sigma_{\min} = -0,618]$$

Direcciones Principales

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right) \rightarrow \theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2 \cdot (-1)}{0-1}\right) = 31^{\circ}43'29''$$

$$\theta_1 = 31^{\circ}43'$$

$$\theta_2 = 31^{\circ}43' + 90^{\circ}$$

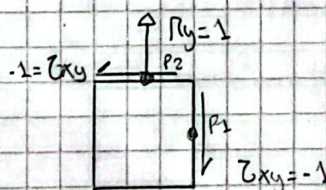
$$\theta_2 = 121^{\circ}43'2'$$

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{1,618 - (-0,618)}{2}$$

$$\sigma_{\max} = 1,18$$

Círculo de Mohr

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$P_1(0, -1)$$

$$P_2(1, -1)$$

